

```

/* Lesstof Intro to Safety & Security – inhoud per hoofdstuk.
   Boek: Bieder & Pettersen Gould (red.), The Coupling of Safety and Security (20
   Laad dit bestand na lesstof.js. */

LESSTOF["intro-to-safety-security/h1"] = [
  {
    "id": "voor",
    "titel": "Voorbereiding",
    "blokken": [
      {
        "type": "leerdoelen",
        "items": [
          "Uitleggen waarom de vraag \"wat is het verschil tussen safety en secur",
          "De historische ontwikkeling van safety schetsen: van installatie, via",
          "De historische ontwikkeling van security schetsen: van staatsveiligheid",
          "De twee academische onderscheidingsassen benoemen, toepassen, en uitle",
          "De drie invalshoeken van het boek noemen en per hoofdstuk aangeven waa",
          "Uitleggen waarom safety science en security science jonge en versnippe",
          "De vier structurele knelpunten benoemen die ontstaan als organisaties",
          "Beargumenteren waarom \"veilig genoeg\" geen technische maar een polit
        ]
      },
      {
        "type": "uitleg",
        "titel": "Even kennismaken met dit boek",
        "tekst": "Je leest een bundel, geen leerboek. Elf hoofdstukken van ve
      },
      {
        "type": "slimmer",
        "titel": "Waarom ik dit hoofdstuk belangrijker vind dan het lijkt",
        "tekst": "Inleidende hoofdstukken worden vaak overgeslagen. Doe dat hier
      }
    ]
  },
  {
    "id": "kern",
    "titel": "Kernstof",
    "blokken": [
      {
        "type": "tekst",
        "titel": "Het probleem waarmee alles begint",
        "toetsstof": true,
        "tekst": "Ik begin met de zin waar het hele boek op staat. De redacteurs
      },

```

```

{
  "type": "voorbeeld",
  "titel": "Waarom stijgende eisen logisch zijn",
  "tekst": "Het klinkt onredelijk, maar er zit een gewone mechaniek achter.
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "1.1 Waar safety vandaan komt",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Nu de geschiedenis. Eerst safety, dan security. Je hebt beide s
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "De omslag in de jaren tachtig",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Vanaf de jaren tachtig gebeurde er iets belangrijks in het denk
},
{
  "type": "uitleg",
  "titel": "Waarom Perrow er hier toe doet",
  "tekst": "Perrow onderscheidt twee eigenschappen van systemen: **interact
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "1.1 vervolg – waar security vandaan komt",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Security heeft een compleet andere afkomst, en dat verklaart ve
},
{
  "type": "uitleg",
  "titel": "Wat \"free-floating dread\" precies betekent",
  "tekst": "Dit begrip is subtieler dan \"mensen zijn bang\". Gewone angst
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Wat er na 9/11 institutioneel gebeurde",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "De gevolgen van die verschuiving waren concreet en zichtbaar:\n
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Vier gevolgen van dat snijvlak",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "De toenemende nadruk op security en de bijbehorende risicoreduc
},
{
  "type": "waarschuwing",

```

```

    "titel": "Let op de woorden \"in normale situaties\"",
    "tekst": "Dit is een detail dat studenten steevast overslaan, en het is j
},
{
    "type": "voorbeeld",
    "titel": "Vier keer botsen in de praktijk",
    "tekst": "Om het concreet te maken, met voorbeelden in de geest van het h
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "De grote vraag die daaruit volgt",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Uit die botsingen komt een heel praktische organisatievraag voo
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Systemische risico's en de politieke context",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Er speelt nog een derde beweging, naast de safetygeschiedenis e
},
{
    "type": "uitleg",
    "titel": "Wat die neoliberale opmerking betekent voor jouw vak",
    "tekst": "Dit is een politieke observatie, en de auteurs werken hem niet
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "De conclusie van paragraaf 1.1",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "De auteurs sluiten hun historische deel af met een scherpe form
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "1.2 Waarom definiëren zo verduiveld lastig is",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Nu de begrippen zelf. Het hoofdstuk begint voorzichtig: er is m
},
{
    "type": "uitleg",
    "titel": "Een Nederlands taalprobleem dat je zult tegenkomen",
    "tekst": "Merk op wat het taalprobleem in de praktijk doet. In een Nederl
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "As 1 – het onderscheid naar intentionaliteit",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "De academische definities verwijzen hoofdzakelijk naar **twee t

```

```

},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "As 2 – het onderscheid naar oorsprong en gevolg",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "De tweede as is minder bekend maar analytisch scherper. Hij gaa
},
{
  "type": "uitleg",
  "titel": "Waarom er een derde richting nodig was",
  "tekst": "Waarom \"het systeem schaadt zichzelf\" als aparte categorie? N
},
{
  "type": "tabel",
  "titel": "De twee assen naast elkaar",
  "kop": [
    "",
    "As 1: intentionaliteit",
    "As 2: oorsprong-gevolg"
  ],
  "rijen": [
    [
      "Kernvraag",
      "Deed iemand het expres?",
      "Welke kant beweegt de schade op?"
    ],
    [
      "Safety",
      "hazards, niet-intentionele en accidentele risico's",
      "systeem schaadt de omgeving niet"
    ],
    [
      "Security",
      "kwaadwillende dreigingen, intentionele risico's",
      "omgeving schaadt het systeem niet"
    ],
    [
      "Verfijning",
      "combinaties van beide assen",
      "plus: systeem schaadt zichzelf niet (SEMA)"
    ],
    [
      "Zwakke plek",
      "intentie is vaak pas achteraf bekend",
      "systeemgrens is een keuze, geen feit"
    ],
    [

```

```

        "Genoemd bij",
        "Ale (2009); Smith & Brooks (2012)",
        "Boholm e.a. (2016); Piètre-Cambacédès & Bouissou (2013)"
    ]
},
{noot: "Deze tabel is de meest praktische samenvatting van paragraaf 1.2
},
{
    "type": "voorbeeld",
    "titel": "De twee assen op één casus, en wat er dan gebeurt",
    "tekst": "Casus: een medewerker van een waterzuivering zet uit frustratie
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Onderscheiden of gewoon alles managen?",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Ondanks alle pogingen om het onderscheid te verfijnen, keert er
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Hoe wetenschap en techniek de kloof juist vergroten",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Je zou verwachten dat meer wetenschap en betere techniek de beg
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "En toch moeten mensen beslissen",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Hier komt de zin die volgens mij het meest telt voor jouw toeko
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "De drie invalshoeken van het boek",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Hoe vaag de scheidslijnen ook zijn, de bijdragen in dit boek la
},
{
    "type": "uitleg",
    "titel": "Waarom de invalshoek bepaalt wie er \"gelijk\" heeft",
    "tekst": "Gebruik deze drie invalshoeken als bril, dan valt het boek op z
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "1.3 De staat van de wetenschap",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Beide vakgebieden zijn als wetenschappelijke gemeenschap **rela
},

```

```

{
  "type": "uitleg",
  "titel": "Wat \"veel eisen komen uit beleid, niet uit wetenschap\" voor j
  \"tekst\": \"Deze zin lijkt onschuldig maar is scherp. Hij zegt dat een flin
},
{
  \"type\": \"voorbeeld\",
  \"titel\": \"Security culture: hoe wankel het kan zijn\",
  \"tekst\": \"De auteurs geven zelf een illustratie, en die vooruitwijzing na
},
{
  \"type\": \"tekst\",
  \"titel\": \"1.4 De grenzen van wat techniek en bureaucratie kunnen\",
  \"toetsstof\": true,
  \"tekst\": \"We komen bij het meest fundamentele deel van het hoofdstuk.\n\n
},
{
  \"type\": \"tekst\",
  \"titel\": \"Drie vragen die het hoofdstuk aan jou doorgeeft\",
  \"toetsstof\": true,
  \"tekst\": \"Uit die grenzen volgen drie vragen. De auteurs beantwoorden ze
},
{
  \"type\": \"tekst\",
  \"titel\": \"De vier concrete knelpunten\",
  \"toetsstof\": true,
  \"tekst\": \"Het hoofdstuk maakt die abstracte vragen concreet met vier knel
},
{
  \"type\": \"uitleg\",
  \"titel\": \"Waarom knelpunt 3 dieper zit dan het lijkt\",
  \"tekst\": \"Ik licht knelpunt 3 eruit, want dat is degene waar studenten he
},
{
  \"type\": \"begrippen\",
  \"titel\": \"Kernbegrippen uit hoofdstuk 1\",
  \"items\": [
    {
      \"begrip\": \"Systemisch risico\",
      \"definitie\": \"Risico dat wordt gezien als product van de moderne same
    },
    {
      \"begrip\": \"Societal safety\",
      \"definitie\": \"Verbreiding van industriële veiligheid naar maatschappel
    },
    {
      \"begrip\": \"Societal security\",

```

```

    "definitie": "Beveiliging op maatschappelijk niveau, gericht op de ei
  },
  {
    "begrip": "Intentionaliteit",
    "definitie": "De eerste onderscheidingsas: safety gaat over niet-inte
  },
  {
    "begrip": "Systeem-omgeving-as",
    "definitie": "De tweede onderscheidingsas: safety is het vermogen van
  },
  {
    "begrip": "SEMA-raamwerk",
    "definitie": "Verfijning van Piètre-Cambacédès en Chaudet (2010) die
  },
  {
    "begrip": "Vrij zwevende angst",
    "definitie": "Door LaPorte beschreven publieke angst zonder vast obje
  },
  {
    "begrip": "Web van veiligheidsverdedigingen",
    "definitie": "Het dynamische maar kwetsbare geheel van organisatorisc
  },
  {
    "begrip": "Normal accidents",
    "definitie": "Perrows stelling (1984) dat grote ongelukken in bepaald
  },
  {
    "begrip": "Occupational Health and Safety",
    "definitie": "Het deelveld van arbeidsveiligheid en -gezondheid, waar
  },
  {
    "begrip": "Neoliberale invloed",
    "definitie": "Het bredere patroon van deregulering, privatisering en
  },
  {
    "begrip": "Vantage point",
    "definitie": "Invalshoek van waaruit de convergentie van safety en se
  }
]
},
{
  "type": "citaat",
  "tekst": "Waar het grijze gebied tussen security en safety vroeger nog wa
  "bron": "Werkvertaling van de slotstelling van paragraaf 1.1, Pettersen G
  "jaar": "2020"
},
{

```

```

    "type": "waarschuwing",
    "titel": "Drie fouten die ik telkens terugzie",
    "tekst": "***Fout 1: aannemen dat safety en security elkaar versterken.**",
  },
  {
    "type": "tekst",
    "titel": "1.5 De opbouw van het boek",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "De hoofdstukken zijn niet in secties verdeeld, maar de volgorde",
  },
  {
    "type": "tabel",
    "titel": "De elf hoofdstukken, met invalshoek",
    "kop": [
      "H",
      "Auteur(s)",
      "Invalshoek",
      "Kern in één zin"
    ],
    "rijen": [
      [
        "1",
        "Pettersen Gould & Bieder",
        "inleiding",
        "Hoe safety en security historisch groeiden, waarom ze nu samenkomen",
      ],
      [
        "2",
        "Blokland & Reniers",
        "conceptueel",
        "Risicoperspectief: wat verbindt en scheidt safety en security bij on",
      ],
      [
        "3",
        "Leveson",
        "technisch",
        "System safety engineering kan safety- en securityscenario's aan; ont",
      ],
      [
        "4",
        "Wipf",
        "technisch",
        "Speltheorie op een casus uit lichte helikopteroperaties; overeenkoms",
      ],
      [
        "5",
        "Jore",

```



```

        "conceptueel",
        "Security culture als veelbelovend maar conceptueel wankel begrip, ge
    ],
    [
        "6",
        "Bongiovanni",
        "technisch",
        "Eindgebruikersperspectief en designmethoden op de luchthaven; kijk v
    ],
    [
        "7",
        "Brooks & Coole",
        "management",
        "Safety en security divergeren als beroepen; binnen hun eigen kennisd
    ],
    [
        "8",
        "La Porte",
        "management",
        "Welke organisatorische puzzels ontstaan als safety én security tegel
    ],
    [
        "9",
        "Schulman",
        "management",
        "High reliability management als mogelijk gemeenschappelijk kader, me
    ],
    [
        "10",
        "Boustras",
        "management",
        "Safety en security vanuit de werkplek: opkomende risico's en nieuwe
    ],
    [
        "11",
        "Bieder & Pettersen Gould",
        "synthese",
        "De onderzoeks- en managementuitdagingen die uit alle bijdragen samen
    ]
],
"noot": "De invalshoekkolom komt uit paragraaf 1.2, waar de redacteurs d
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "De hoofdstuksamenvattingen, uitgebreid",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Hieronder wat de redacteurs zelf per hoofdstuk aankondigen. Le

```

```

},
{
  "type": "vergelijking",
  "titel": "De twee posities die het boek uit elkaar houdt",
  "links": {
    "titel": "Integreren",
    "tekst": "Safety en security zijn in de kern hetzelfde probleem en hore
    "punten": [
      "Leveson (h3): dezelfde analyse, alleen extra causale scenario's",
      "Blokland & Reniers (h2): security als deelverzameling van safety",
      "Schulman (h9): high reliability als gemeenschappelijk kader",
      "Sterk argument: de gevolgen zijn identiek, dus waarom twee systemen?
    ]
  },
  "rechts": {
    "titel": "Gescheiden houden",
    "tekst": "Safety en security zijn verschillende beroepen met verschille
    "punten": [
      "Brooks & Coole (h7): beperkte synergie tussen de beroepen",
      "Verschillende opleiding, technologie en werkwijze op luchthavens",
      "Openheid tegenover vertrouwelijkheid als botsende regimes",
      "Sterk argument: integreren op papier lost het praktijkconflict niet
    ]
  }
}
]
},
{
  "id": "toepassen",
  "titel": "Toepassen",
  "blokken": [
    {
      "type": "uitleg",
      "titel": "Wat je met dit hoofdstuk kunt doen",
      "tekst": "Hoofdstuk 1 geeft je geen methode maar wel een **manier van kij
    },
    {
      "type": "stappen",
      "titel": "Een situatie openen met hoofdstuk 1",
      "items": [
        {
          "titel": "Beschrijf de situatie feitelijk, zonder etiket",
          "tekst": "Wie, wat, waar, wanneer. Plak er nog geen \"dit is een secu
        },
        {
          "titel": "Toets as 1: was het intentioneel?",
          "tekst": "Is er een partij die dit expres doet of wil doen? Let op: h

```

```

    },
    {
      "titel": "Toets as 2: welke kant beweegt de schade op?",
      "tekst": "Schaadt het systeem de omgeving, schaad de omgeving het sy
    },
    {
      "titel": "Vergelijk de twee antwoorden",
      "tekst": "Geven ze hetzelfde antwoord, dan heb je een eenvoudig geval
    },
    {
      "titel": "Kies je invalshoek",
      "tekst": "Is de vraag conceptueel (wat is dit?), technisch-methodolog
    },
    {
      "titel": "Zoek de botsing",
      "tekst": "Welke maatregel voor het een verzwakt het ander? Denk aan d
    },
    {
      "titel": "Benoem de verdeling",
      "tekst": "Wie wordt versterkt en wie krijgt de spanning? Welk budget,
    },
    {
      "titel": "Formuleer wat \"genoeg\" is, en wie dat bepaalt",
      "tekst": "Zonder antwoord op \"veilig genoeg\" is elke maatregel te w
    }
  ]
},
{
  "type": "oefening",
  "id": "h1-oef-1",
  "niveau": "basis",
  "vraag": "Leg uit waarom het einde van de Koude Oorlog en 11 september 20
  "antwoord": "Vóór het einde van de Koude Oorlog was security vooral staat
},
{
  "type": "oefening",
  "id": "h1-oef-2",
  "niveau": "basis",
  "vraag": "Een ziekenhuis wil de spoedeisende hulp beter beveiligen na inc
  "antwoord": "As 1, intentionaliteit: agressie tegen personeel is intentio
},
{
  "type": "oefening",
  "id": "h1-oef-3",
  "niveau": "gevorderd",
  "vraag": "Een chemisch bedrijf wil safety en security samenvoegen in één
  "antwoord": "Vóór. Ten eerste worden gevaren en dreigingen tegenwoordig a

```

```

    },
    {
      "type": "oefening",
      "id": "h1-oef-4",
      "niveau": "gevorderd",
      "vraag": "De auteurs schrijven dat safety en security elkaar niet langer",
      "antwoord": "Het verandert de aard van de claim van historisch naar conce",
    },
    {
      "type": "oefening",
      "id": "h1-oef-5",
      "niveau": "gevorderd",
      "vraag": "Waarom noemen de auteurs het problematisch dat toezichthouders",
      "antwoord": "Het probleem is niet de uitbreiding zelf maar het ontbreken",
    },
    {
      "type": "oefening",
      "id": "h1-oef-6",
      "niveau": "gevorderd",
      "vraag": "Bedenk zelf een casus waarin de twee assen een verschillend ant",
      "antwoord": "Een voorbeeldcasus: een onderhoudsmonteur van een windpark s",
    }
  ]
},
{
  "id": "checken",
  "titel": "Checken",
  "blokken": [
    {
      "type": "uitleg",
      "titel": "Hoe je hier het meest uithaalt",
      "tekst": "Maak eerst de quiz zonder terug te bladeren. Fout is nuttig: de",
    },
    {
      "type": "quiz",
      "titel": "Check jezelf op hoofdstuk 1",
      "vragen": [
        {
          "vraag": "Wat is de openingsstelling van het hoofdstuk over maatschap",
          "opties": [
            "Naarmate het veiliger wordt, neemt de roep om veiligheid af",
            "Hoe veiliger organisaties worden, hoe meer veiligheid we van ze ei",
            "Veiligheid is vooral een technisch probleem",
            "De publieke opinie speelt geen rol in veiligheidsbeleid"
          ],
          "juist": 1,
          "uitleg": "Contra-intuïtief maar centraal. De verbetering zelf verleg

```

```

},
{
  "vraag": "Waarmee was security tot het einde van de Koude Oorlog voor",
  "opties": [
    "Cybercriminaliteit",
    "Staatsveiligheid en dreiging van buitenlandse staten",
    "Arbeidsveiligheid op de werkvloer",
    "Winkeldiefstal en vandalisme"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "Civiele industrie kwam alleen in beeld voor zover ze bijdr
},
{
  "vraag": "Wat gebeurde er volgens het hoofdstuk vanaf de jaren tachtig",
  "opties": [
    "Ongevallen werden herleid tot technisch falen",
    "Er kwam aandacht voor maatschappelijke oorzaken en organisatiekenm",
    "Safety werd samengevoegd met security",
    "Statistiek werd afgeschaft als methode"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "Turner en Perrow lieten zien dat gevaren samenhangen met o
},
{
  "vraag": "Wat is de kern van de tweede onderscheidingsas?",
  "opties": [
    "Of de dader opzet had",
    "Of het incident is gemeld",
    "Of het systeem de omgeving schaadt of de omgeving het systeem",
    "Of de schade financieel of fysiek is"
  ],
  "juist": 2,
  "uitleg": "Opzet hoort bij de **eerste** as. As 2 gaat uitsluitend ov
},
{
  "vraag": "Wat voegt het SEMA-raamwerk toe?",
  "opties": [
    "Een schaal voor risiconiveaus",
    "De mogelijkheid dat een systeem zichzelf schaadt",
    "Een lijst van dreigingstypen",
    "Een methode voor kosten-batenanalyse"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "Piètre-Cambacédès en Chaudet (2010) verrijken de systeem-o
},
{
  "vraag": "Wat zegt het hoofdstuk over de interactie tussen safety- en

```

```

"opties": [
  "Ze versterken elkaar bijna altijd",
  "Ze staan volledig los van elkaar",
  "Ze kunnen elkaar tegenwerken, en juist in normale situaties zijn d
  "Ze zijn in de praktijk identiek geworden"
],
"juist": 2,
"uitleg": "Pettersen en Bjørnskau (2015) toonden dat met veldonderzoe
},
{
  "vraag": "Waarom vergroten wetenschap en technologie het verschil op
  "opties": [
    "Omdat de technologie te duur is",
    "Omdat screeners en safetypersoneel andere opleiding, technologie e
    "Omdat er te weinig personeel is",
    "Omdat de luchthaven geen safetybeleid heeft"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "Verschillende regelgevende kaders en de aard van sommige c
},
{
  "vraag": "Waarom botsen safetyonderzoek en securityonderzoek rond pub
  "opties": [
    "Securityonderzoek is duurder",
    "Security kan vertrouwelijkheid eisen terwijl safety maximale openh
    "Safetyonderzoek gebruikt geen peer review",
    "Security mag alleen door de overheid worden gepubliceerd"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "Een **structureel** conflict tussen twee informatieregimes
},
{
  "vraag": "Wat stelt Schulman volgens hoofdstuk 1 over complexe system
  "opties": [
    "Ze falen zelden als het ontwerp goed is",
    "Er zijn meer manieren waarop ze kunnen falen dan waarop ze correct
    "Ze zijn veiliger naarmate ze groter zijn",
    "Hun falen is altijd terug te voeren op menselijke fouten"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "En vijandige strategie voegt daar mogelijkheden aan toe, o
},
{
  "vraag": "Wat is het probleem met de uitbreiding van EASA naar securi
  "opties": [
    "EASA heeft geen mandaat",
    "Er is nauwelijks onderzoek dat zegt hoe je die bredere scope conce

```

```

        "Security hoort bij de politie",
        "De luchtvaart heeft geen securityproblemen"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Een kennisgat. Het meeste onderzoek gaat over engineering
},
{
    "vraag": "Wat zegt het hoofdstuk over de herkomst van veel technische
    "opties": [
        "Ze komen vrijwel allemaal uit wetenschappelijk onderzoek",
        "Veel eisen zijn juridisch of economisch en komen eerder uit beleid
        "Ze worden bepaald door verzekeraars",
        "Ze zijn wereldwijd gestandaardiseerd"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Ze komen voort uit institutionele en organisatorische doel
},
{
    "vraag": "Welke drie invalshoeken onderscheiden de redacteuren?",
    "opties": [
        "Juridisch, economisch, technisch",
        "Conceptueel; technisch en methodologisch; management en praktijk",
        "Preventie, repressie, nazorg",
        "Individueel, organisatorisch, maatschappelijk"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Conceptueel (Blokland & Reniers, Jore), technisch-methodol
},
{
    "vraag": "Welke vraag uit paragraaf 1.4 gaat over de verdeling van la
    "opties": [
        "Wat is veilig en beveiligd genoeg?",
        "Wie wordt versterkt en wie ervaart meer spanning en conflict?",
        "Hoeveel kost een maatregel?",
        "Welke technologie is het effectiefst?"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "De auteurs verwijzen daarvoor naar La Porte in hoofdstuk 8
},
{
    "vraag": "Wat is de functie van dit inleidende hoofdstuk binnen het b
    "opties": [
        "Het geeft de oplossing waar de rest op voortbouwt",
        "Het geeft de geschiedenis, de begrippen en de landkaart, en laat d
        "Het weerlegt de andere hoofdstukken",
        "Het beschrijft één casus in detail"
    ],
    ],

```

```

        "juist": 1,
        "uitleg": "Het hoofdstuk geeft juist geen oplossing. Dat is bewust: h
    }
]
},
{
    "type": "bronnen",
    "titel": "Bronnen bij hoofdstuk 1",
    "items": [
        {
            "apa": "Pettersen Gould, K., & Bieder, C. (2020). Safety and security
        },
        {
            "apa": "Ale, B. (2009). Risk: An introduction. The concepts of risk,
        },
        {
            "apa": "Boholm, M., Möller, N., & Hansson, S. O. (2016). The concepts
        },
        {
            "apa": "Hale, A. (2019). From national to European frameworks for und
        },
        {
            "apa": "LaPorte, T. R. (2006). Challenges of assuring high reliabilit
        },
        {
            "apa": "Macrae, C. (2014). Close calls: Managing risk and resilience
        },
        {
            "apa": "Perrow, C. (1984). Normal accidents: Living with high-risk te
        },
        {
            "apa": "Pettersen, K. A., & Bjornskau, T. (2015). Organizational cont
        },
        {
            "apa": "Piètre-Cambacédès, L., & Bouissou, M. (2013). Cross-fertiliza
        },
        {
            "apa": "Piètre-Cambacédès, L., & Chaudet, C. (2010). The SEMA referen
        },
        {
            "apa": "Short, J. F. (1992). Organizations, uncertainties, and risk.
        },
        {
            "apa": "Smith, C., & Brooks, D. J. (2012). Security science: The theo
        },
        {
            "apa": "Turner, B. A. (1978). Man-made disasters. Wykeham Press."
        }
    ]
}

```



```

    },
    {
        "apa": "Young, W., & Leveson, N. (2014). An integrated approach to sa
    }
]
},
{
    "type": "preview",
    "titel": "Van geschiedenis naar fundament",
    "vakId": "intro-to-safety-security",
    "lesId": "h2",
    "tekst": "Hoofdstuk 1 liet zien dát de begrippen door elkaar lopen en waa
    "punten": [
        "Waarom de woorden \"unsafety\" en \"unsecurity\" nauwelijks bestaan, e
        "Risico als het effect van onzekerheid op doelstellingen",
        "Doelstellingen als vectoren, en het 90-graden-criterium voor conflict"
        "Drie niveaus waarop safety en security volgens Blokland en Reniers ver
    ]
}
]
}
];

```

```

LESSTOF["intro-to-safety-security/h2"] = [
    {
        "id": "voor",
        "titel": "Voorbereiding",
        "blokken": [
            {
                "type": "leerdoelen",
                "items": [
                    "Uitleggen waarom gestandaardiseerde definities noodzakelijk zijn voor
                    "De ISO-definitie van risico letterlijk reproduceren en toepassen",
                    "De definitie van \"objectives\" van Blokland en Reniers uitleggen en g
                    "De drie elementen benoemen die aanwezig moeten zijn wil er risico best
                    "Het fundamentele verschil tussen risico en safety uitleggen",
                    "De drie niveaus benoemen waarop safety en security van elkaar verschil
                    "Uitleggen wat de vectorbenadering van doelstellingen en het 90-graden-
                    "Definities geven van safety, security en unsecurity zoals dit hoofdstu
                ]
            },
            {
                "type": "uitleg",
                "titel": "Waar dit hoofdstuk over gaat",
                "tekst": "Dit hoofdstuk is geschreven door **Peter J. Blokland** en **Gen
            }
        ]
    }
];

```

```

    "type": "slimmer",
    "titel": "Zo hou je dit hoofdstuk uit elkaar",
    "tekst": "Dit hoofdstuk stapelt definities op elkaar. Als je één schakel
},
{
    "type": "waarschuwing",
    "titel": "Ontologie en semantiek, kort",
    "tekst": "***Semantiek** gaat over de betekenis van woorden. **Ontologie**
}
]
},
{
    "id": "kern",
    "titel": "Kernstof",
    "blokken": [
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "2.1 Inleiding – twee hardnekkige misverstanden",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "Het hoofdstuk begint met twee opvattingen die volgens de auteur
},
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "2.2 De concepten – van specialistisch naar holistisch",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "De opvattingen over en het bewustzijn van safety, security en r
},
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "2.2.1 Waarom standaardisatie ertoe doet",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "Wetenschap, ook het domein van risico en safety, hangt sterk af
},
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "2.2.2 Synoniemen en antoniemen – het gat in het vocabulaire",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "Wie in safety and security science zoekt naar ondubbelzinnige d
},
        {
            "type": "tabel",
            "titel": "Tabel 2.1 – Google Scholar-hits, 27 maart 2018",
            "kop": [
                "Concept",
                "Aantal hits",
                "Concept",
                "Aantal hits"
            ]
        }
    ]
}

```

```
],
"rijen": [
  [
    "Risk",
    "4.770.000",
    "Uncertainty",
    "3.930.000"
  ],
  [
    "Safety",
    "3.450.000",
    "Unsafety",
    "8.800"
  ],
  [
    "Security",
    "3.290.000",
    "Unsecurity",
    "40.800"
  ],
  [
    "Accident",
    "3.110.000",
    "Insecurity",
    "1.090.000"
  ],
  [
    "Incident",
    "3.160.000",
    "Mishap",
    "77.500"
  ],
  [
    "Disaster",
    "2.800.000",
    "Catastrophe",
    "899.000"
  ],
  [
    "Hazard",
    "3.340.000",
    "Danger",
    "2.770.000"
  ],
  [
    "Injury",
    "1.900.000",
```

```

        "Loss",
        "5.810.000"
    ]
],
"noot": "Je hoeft de getallen niet uit je hoofd te kennen, wel de verhoud
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Waarom niet \"insecurity\"?",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Voor het antoniem van security is het nóg lastiger een gangbaar
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "2.3.1 Standaarddefinities – het ISO-anker",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Standaarddefinities voor safety en security ontbreken. Voor **r
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Safety-I en Safety-II: van verlies naar prestatie",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Risico en safety, waarbij safety hier breed wordt opgevat inclu
},
{
    "type": "citaat",
    "tekst": "Doelstellingen zijn die zaken, tastbaar en niet-tastbaar, die i
    "bron": "Werkvertaling van de definitie van \"objectives\" in Blokland &
    "jaar": "2020"
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "2.3.2 Waarom die definitie zo breed is",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Let op wat de definitie van \"objectives\" allemaal binnenhaalt
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "2.3.3 Risico en safety verbinden – de drie elementen",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Op basis van de ISO-definitie ziet het verband er zo uit. Om ri
},
{
    "type": "vergelijking",
    "titel": "2.3.4 Het enige fundamentele verschil tussen risico en safety",
    "links": {
        "titel": "Risico",

```

```

    "tekst": "Gaait over een **onzekere toekomstige toestand**.",
    "punten": [
        "Vereist objectives, effects én uncertainty",
        "Kijkt vooruit",
        "Uitgedrukt in kans en gevolg"
    ]
},
"rechts": {
    "titel": "Safety",
    "tekst": "Gaait over **bepaalde, feitelijke condities**.",
    "punten": [
        "Betreft vooral objectives en effects",
        "Kijkt naar de toestand zoals die is",
        "Uitgedrukt als: kans op negatieve effecten is laag"
    ]
}
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Positieve en negatieve effecten",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Bij de effecten geldt een simpele maar belangrijke regel:\n\n-
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "2.3.5 Kwaliteit van perceptie",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Los van de feitelijke condities en mogelijke toekomstige uitkom
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "2.3.6 Constraints",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Het nastreven of veiligstellen van doelstellingen gaat altijd g
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "2.4.1 Onderscheid op het niveau van \"effect\"",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Nu de vraag die het hoofdstuk moet beantwoorden: wat maakt secu
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Security als deelverzameling van safety",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Voortbouwend op ISO 31000 en ISO Guide 73 kan safety worden gez
},

```

```

{
  "type": "tekst",
  "titel": "2.4.2 Onderscheid op het niveau van \"objectives\"",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Het tweede en fundamenteelere onderscheid zit in de betrokken do
},
{
  "type": "voorbeeld",
  "titel": "Doelstellingen als vectoren: het 90-graden-criterium",
  "tekst": "Denk aan doelstellingen als **vectoren**: pijlen die in een bep
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "De definitie van unsecurity",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Voortbouwend op de definitie van security uit 2.4.1 en op het a
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "2.4.3 Onderscheid op het niveau van \"uncertainty\"",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Het derde onderscheid gaat over onzekerheid, en heeft directe m
},
{
  "type": "stappen",
  "titel": "De hele redenering van het hoofdstuk in vier stappen",
  "items": [
    {
      "titel": "Risico ontstaat zodra er doelstellingen zijn",
      "tekst": "Bewust of onbewust, uitgesproken of niet. Zonder doelstelli
    },
    {
      "titel": "Risico wordt een safety- of unsafetykwestie zodra doelstell
      "tekst": "Namelijk aan een specifieke situatie of set omstandigheden
    },
    {
      "titel": "Zodra er meer dan één partij bij is, kunnen conflicterende
      "tekst": "Dat leidt tot opzettelijke negatieve effecten van onzekerhe
    },
    {
      "titel": "De intentionaliteit verandert ook de aard van de onzekerhei
      "tekst": "Safety wordt security wanneer er conflicterende doelstellin
    }
  ]
},
{
  "type": "tabel",

```

```

"titel": "De drie onderscheidingsniveaus samengevat",
"kop": [
  "Niveau",
  "Bij safety",
  "Bij security",
  "Gevolg"
],
"rijen": [
  [
    "Effect",
    "onintentioneel, accidenteel",
    "intentioneel",
    "ander woord is passend"
  ],
  [
    "Objectives",
    "doelstellingen van één partij",
    "minimaal twee partijen, non-aligned doelen",
    "conflict opsporen is de kerntaak"
  ],
  [
    "Uncertainty",
    "gebeurtenissen herhalen zich, statistiek werkt",
    "tegenstander vernieuwt tactiek steeds",
    "speltheorie in plaats van statistiek"
  ]
],
"noot": "Deze drie rijen zijn het skelet van paragraaf 2.4 en het meest w
},
{
  "type": "begrippen",
  "titel": "Kernbegrippen uit hoofdstuk 2",
  "items": [
    {
      "begrip": "Risico (ISO 31000)",
      "definitie": "Het effect van onzekerheid op doelstellingen. Vereist h
    },
    {
      "begrip": "Objectives",
      "definitie": "Alles wat individuen, organisaties of de samenleving wi
    },
    {
      "begrip": "Safety",
      "definitie": "De conditie of het geheel van omstandigheden waarin de
    },
    {
      "begrip": "Security",

```

```

    "definitie": "De conditie of het geheel van omstandigheden waarin de
  },
  {
    "begrip": "Unsafety",
    "definitie": "Het ontbreken van safety. Woord dat volgens de auteurs
  },
  {
    "begrip": "Unsecurity",
    "definitie": "De conditie waarin de uitlijning van doelstellingen laa
  },
  {
    "begrip": "Level of risk",
    "definitie": "De omvang van de impact van effecten op doelstellingen
  },
  {
    "begrip": "Nature of risk",
    "definitie": "De aard van het risico, gekoppeld aan de risicobronnen
  },
  {
    "begrip": "Risicobron",
    "definitie": "Volgens ISO Guide 73 een element dat, alleen of in comb
  },
  {
    "begrip": "Alignment van doelstellingen",
    "definitie": "De mate waarin doelstellingen van partijen dezelfde kan
  },
  {
    "begrip": "Constraints",
    "definitie": "Risiconiveaus die niet mogen worden overschreden om doe
  },
  {
    "begrip": "Kwaliteit van perceptie",
    "definitie": "De mate waarin de waarneming van de werkelijkheid overe
  },
  {
    "begrip": "Safety-I en Safety-II",
    "definitie": "Onderscheid van Hollnagel: bescherming tegen verlies te
  }
]
},
{
  "type": "waarschuwing",
  "titel": "Let op deze drie valkuilen",
  "tekst": "**1. Risico is niet het tegenovergestelde van safety.** Dat is
},
{
  "type": "tekst",

```



```

        "titel": "2.5 Conclusie van het hoofdstuk",
        "toetsstof": true,
        "tekst": "De auteurs vatten zelf kort samen wat ze hebben gedaan: ze hebb
    }
]
},
{
    "id": "toepassen",
    "titel": "Toepassen",
    "blokken": [
        {
            "type": "stappen",
            "titel": "Een casus ontleden met het model van Blokland en Reniers",
            "items": [
                {
                    "titel": "Benoem de doelstellingen, ook de onuitgesproken",
                    "tekst": "Wat wil deze partij bereiken of behouden? Vergeet de onbewu
                },
                {
                    "titel": "Benoem de risicobronnen",
                    "tekst": "Welke elementen kunnen, alleen of in combinatie, risico doe
                },
                {
                    "titel": "Bepaal of de negatieve effecten intentioneel zijn",
                    "tekst": "Zo ja, dan is de term security passend. Zo nee, dan is het
                },
                {
                    "titel": "Tel de partijen en meet de alignment",
                    "tekst": "Zijn er minimaal twee partijen? Wijzen hun doelstellingen m
                },
                {
                    "titel": "Kies je methode op basis van het onzekerheidstype",
                    "tekst": "Herhalen de gebeurtenissen zich, dan kun je statistiek gebr
                },
                {
                    "titel": "Formuleer de constraints",
                    "tekst": "Welke risiconiveaus mogen niet worden overschreden om de do
                }
            ]
        },
        {
            "type": "oefening",
            "id": "h2-oef-1",
            "niveau": "basis",
            "vraag": "Waarom kiezen de auteurs de ISO-definitie van risico als vertre
            "antwoord": "Omdat er voor safety en security geen standaarddefinities be
        },
    ],
}

```

```

{
  "type": "oefening",
  "id": "h2-oef-2",
  "niveau": "basis",
  "vraag": "Leg uit waarom security volgens dit hoofdstuk een deelverzameli
  "antwoord": "Als je safety heel algemeen definieert als de conditie waari
},
{
  "type": "oefening",
  "id": "h2-oef-3",
  "niveau": "gevorderd",
  "vraag": "De auteurs stellen dat risico, safety en security constructies
  "antwoord": "Op het eerste gezicht wel: als deze begrippen per persoon ve
},
{
  "type": "oefening",
  "id": "h2-oef-4",
  "niveau": "gevorderd",
  "vraag": "Een gemeente plaatst betonnen blokken tegen inrijden op een mar
  "antwoord": "Effectniveau: de dreiging waartegen de maatregel is bedoeld
}
]
},
{
  "id": "checken",
  "titel": "Checken",
  "blokken": [
    {
      "type": "quiz",
      "titel": "Check jezelf op hoofdstuk 2",
      "vragen": [
        {
          "vraag": "Hoe definieert ISO risico?",
          "opties": [
            "Kans maal gevolg",
            "Het effect van onzekerheid op doelstellingen",
            "De mogelijkheid van verlies",
            "De afwezigheid van veiligheid"
          ],
          "juist": 1,
          "uitleg": "Deze definitie is het anker van het hele hoofdstuk. Kans m
        },
        {
          "vraag": "Welke drie elementen moeten aanwezig zijn wil er risico bes
          "opties": [
            "Dader, doelwit, toezicht",
            "Kans, gevolg, blootstelling",

```

```

        "Doelstellingen, effecten, onzekerheid",
        "Bron, pad, ontvanger"
    ],
    "juist": 2,
    "uitleg": "Objectives, effects en uncertainty. Safety betreft daarvan
},
{
    "vraag": "Wat is volgens het hoofdstuk het enige fundamentele verschi
    "opties": [
        "Risico is meetbaar en safety niet",
        "Risico gaat over een onzekere toekomstige toestand, safety over be
        "Risico is negatief en safety positief",
        "Risico is technisch en safety organisatorisch"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Precies dit staat in paragraaf 2.3.4. Positieve effecten v
},
{
    "vraag": "Welke term gebruiken de auteurs bewust voor het ontbreken v
    "opties": [
        "Insecurity",
        "Unsecurity",
        "Non-security",
        "Threat"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Insecurity betekent in het dagelijks gebruik onzekerheid o
},
{
    "vraag": "Bij welke afwijking tussen doelstellingsvectoren spreken de
    "opties": [
        "Meer dan 30 graden",
        "Meer dan 45 graden",
        "Meer dan 90 graden",
        "Precies 180 graden"
    ],
    "juist": 2,
    "uitleg": "Boven de 90 graden veroorzaakt het bereiken van het doel v
},
{
    "vraag": "Waarom werkt statistiek slecht bij securityvraagstukken?",
    "opties": [
        "Er zijn te weinig onderzoekers",
        "Securitydata zijn geheim",
        "Tegenstanders bedenken steeds nieuwe tactieken en technieken",
        "Security is niet kwantificeerbaar"
    ],
    ],

```

```

    "juist": 2,
    "uitleg": "De intentionaliteit en de non-alignment leiden tot voortdu
},
{
    "vraag": "Wat is het verschil tussen level of risk en nature of risk?
    "opties": [
        "Level gaat over impact en onzekerheid, nature over de bronnen en d
        "Level is kwalitatief, nature kwantitatief",
        "Level geldt voor safety, nature voor security",
        "Er is geen verschil"
    ],
    "juist": 0,
    "uitleg": "En juist in het begrijpen van de **risicobronnen**, dus de
},
{
    "vraag": "Wat hoort volgens de definitie wél bij \"objectives\"?",
    "opties": [
        "Alleen expliciet geformuleerde bedrijfsdoelen",
        "Alleen tastbare bezittingen",
        "Ook onbewuste en onuitgesproken gewenste condities",
        "Alleen doelen die je nog moet bereiken"
    ],
    "juist": 2,
    "uitleg": "De definitie is bewust breed: tastbaar en niet-tastbaar, n
},
{
    "vraag": "Wat is een constraint in dit hoofdstuk?",
    "opties": [
        "Een wettelijke verplichting",
        "Een risiconiveau dat niet mag worden overschreden",
        "Een beperking van het budget",
        "Een geïdentificeerde risicobron"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Het nastreven en veiligstellen van doelstellingen vereist
}
]
},
{
    "type": "bronnen",
    "titel": "Bronnen bij hoofdstuk 2",
    "items": [
        {
            "apa": "Blokland, P. J., & Reniers, G. L. (2020). The concepts of ris
        },
        {
            "apa": "Aven, T. (2014). What is safety science? Safety Science, 67,

```

```

    },
    {
      "apa": "Blokland, P., & Reniers, G. (2017). Safety and performance: T
    },
    {
      "apa": "Boholm, M., Möller, N., & Hansson, S. O. (2016). The concepts
    },
    {
      "apa": "Brazma, A. (2001). On the importance of standardisation in li
    },
    {
      "apa": "Hollnagel, E. (2014). Safety-I and Safety-II: The past and fu
    },
    {
      "apa": "ISO 31000: Risk management. International Organization for St
    },
    {
      "apa": "ISO Guide 73: Risk management vocabulary. International Organ
    }
  ]
},
{
  "type": "preview",
  "titel": "Van definities naar ontwerp",
  "vakId": "intro-to-safety-security",
  "lesId": "h3",
  "tekst": "Blokland en Reniers zoeken het verschil. Leveson doet in hoofds
  "punten": [
    "Waarom definities volgens Leveson niet goed of fout zijn, maar handig
    "Hazard, vulnerability en waarom safety niet hetzelfde is als betrouwba
    "STAMP, CAST en STPA, uitgewerkt op een remsysteem van een vliegtuig"
  ]
}
]
}
];

```

```

LESSTOF["intro-to-safety-security/h3"] = [
  {
    "id": "voor",
    "titel": "Voorbereiding",
    "blokken": [
      {
        "type": "leerdoelen",
        "items": [
          "Uitleggen waarom er volgens Leveson geen goede of foute definities bes
          "De vier definities van dit hoofdstuk reproduceren: safety, accident, h

```

```

        "Uitleggen waarom hazards worden gedefinieerd als systeemtoestanden en
        "Uitleggen waarom safety en security niet gelijk zijn aan betrouwbaarheid
        "Beargumenteren waarom de focus in security te smal is als die alleen o
        "Het Stuxnet-voorbeeld gebruiken om te laten zien dat intentionaliteit
        "STAMP, CAST en STPA uit elkaar houden en zeggen waarvoor je elk gebrui
        "Een STPA-analyse volgen op het remsysteem van een vliegtuig, inclusief
    ]
},
{
    "type": "uitleg",
    "titel": "Waar dit hoofdstuk over gaat",
    "tekst": "***Nancy Leveson** is hoogleraar aan het MIT en een van de beken
},
{
    "type": "slimmer",
    "titel": "De structuur van dit hoofdstuk",
    "tekst": "Het hoofdstuk heeft een strak skelet. Als je dat vasthoudt, ver
}
]
},
{
    "id": "kern",
    "titel": "Kernstof",
    "blokken": [
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "3.1 Definities zijn saai maar noodzakelijk",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "Definities zijn nodig voor effectieve communicatie. Er is geen
        },
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "Hoe verschillend safety wordt gedefinieerd",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "Safety is al minstens honderd jaar onderdeel van engineering, e
        },
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "De vier definities die je uit je hoofd moet kennen",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "Leveson kiest de meest inclusieve definitie, ontstaan in de Ame
        },
        {
            "type": "tekst",
            "titel": "Hazard: het belangrijkste begrip uit safety engineering",
            "toetsstof": true,
            "tekst": "***Een hazard is een systeemtoestand of set van condities die, s

```

```

},
{
  "type": "voorbeeld",
  "titel": "Het weer en de berg",
  "tekst": "De term hazard wordt soms losjes gebruikt voor dingen buiten de
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Hazard en vulnerability zijn hetzelfde",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "In security is de equivalente term voor hazard **vulnerability*
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Hazard analysis en het doel van safety engineering",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "***Hazard analysis is het proces waarbij je de causale scenario'
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "3.2 Safety en security zijn niet gelijk aan betrouwbaarheid",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Er bestaat veel verwarring tussen safety en betrouwbaarheid (re
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Waarom die proxy niet meer werkt",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Sinds de introductie van computerbesturing en software in kriti
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "3.3 De focus in security moet breder",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Te vaak ligt de focus in security, en zeker in cybersecurity, o
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Waarom intentionaliteit er voor de oplossing weinig toe doet",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Intentionaliteit verschilt inderdaad tussen safety en security.
},
{
  "type": "voorbeeld",
  "titel": "Stuxnet, helemaal uitgeschreven",
  "tekst": "Het Stuxnet-worm richtte zich op het Iraanse nucleaire programm
},

```

```

{
  "type": "tekst",
  "titel": "3.4 De paradigmawissel: van ketens naar systeemtheorie",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Effectievere oplossingen vinden vraagt om het heroverwegen van
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "STAMP: safety als besturingsprobleem",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "***STAMP** staat voor **System-Theoretic Accident Model and Proc
},
{
  "type": "vergelijking",
  "titel": "CAST en STPA: twee gereedschappen op één model",
  "links": {
    "titel": "CAST",
    "tekst": "***Causal Analysis based on System Theory.** Voor het analyser
    "punten": [
      "Kijkt achteruit",
      "De oorzaken kunnen zowel onbedoelde als opzettelijke handelingen omv
      "Er zijn al securitygerelateerde verliezen mee geanalyseerd"
    ]
  },
  "rechts": {
    "titel": "STPA",
    "tekst": "***System-Theoretic Process Analysis.** Voor het identificeren
    "punten": [
      "Kijkt vooruit: hazard analysis door verliesscenario's te identificer
      "Levert informatie over ontwerp en operatie",
      "Ontwerpers en gebruikers kunnen de gevonden causale scenario's elimi
    ]
  }
},
{
  "type": "waarschuwing",
  "titel": "Hou deze drie namen uit elkaar",
  "tekst": "***STAMP** is alleen een theoretisch **model**. Bovenop dat mode
},
{
  "type": "tekst",
  "titel": "Het voorbeeld: het grondremsysteem van een vliegtuig",
  "toetsstof": true,
  "tekst": "Om te laten zien wat STPA oplevert en hoe safety en security ge
},
{
  "type": "tekst",

```



```

    "titel": "De functionele besturingsstructuur (Fig. 3.1)",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "STPA wordt uitgevoerd op een **functioneel model** van het syst
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Stap 1 – Unsafe Control Actions identificeren",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "De analyse begint voor safety en security op **precies dezelfde
},
{
    "type": "tabel",
    "titel": "Tabel 3.1 – Unsafe control actions voor de BSCU (gedeeltelijk)"
    "kop": [
        "Control action",
        "Niet leveren veroorzaakt hazard",
        "Wel leveren veroorzaakt hazard",
        "Te vroeg / te laat / verkeerde volgorde",
        "Te vroeg gestopt / te lang toegepast"
    ],
    "rijen": [
        [
            "Brake",
            "UCA-1: BSCU Autobrake levert de Brake-besturingshandeling niet tijde
            "UCA-2: BSCU Autobrake levert Brake tijdens een normale start [H-4.3,
            "UCA-3: BSCU Autobrake levert Brake te laat (meer dan TBD seconden) n
            "UCA-4: BSCU Autobrake stopt te vroeg met Brake (voordat de TBD taxis
        ]
    ],
    "noot": "TBD betekent \"to be determined\": de precieze waarde wordt late
},
{
    "type": "tabel",
    "titel": "Tabel 3.2 – Unsafe control actions voor de flight crew (gedeelt
    "kop": [
        "Control action",
        "Niet leveren veroorzaakt hazard",
        "Wel leveren veroorzaakt hazard",
        "Te vroeg / te laat / verkeerde volgorde",
        "Te vroeg gestopt / te lang toegepast"
    ],
    "rijen": [
        [
            "Power Off BSCU",
            "UCA-1: de crew schakelt de BSCU niet uit wanneer abnormaal WBS-gedra
            "UCA-2: de crew schakelt de BSCU uit terwijl de anti-skidfunctie nodi
            "De crew schakelt de BSCU te vroeg uit, voordat het autobrake- of ant

```

```

        "N.v.t."
    ]
],
"noot": "De kern van deze tabel: mensen worden in STPA behandeld als **el
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Stap 2 – Scenario's die tot die UCA's leiden",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "De volgende stap is het identificeren van de **scenario's** die
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Stap 3 – En dan pas komt security erbij",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Dit is het hart van het hoofdstuk. Om oorzaken die met security
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Stap 4 – Als de juiste actie wél wordt gegeven maar niet wordt
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Er moeten ook scenario's worden gemaakt voor situaties waarin e
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Stap 5 – Mensen krijgen dezelfde behandeling",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "STPA kan mensen op dezelfde manier behandelen als hardware en s
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "3.5 Wat we uit dit betoog kunnen concluderen",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Safety en security kunnen met een **gemeenschappelijke aanpak e
},
{
    "type": "tekst",
    "titel": "Werkt het ook echt?",
    "toetsstof": true,
    "tekst": "Leveson beantwoordt die vraag zelf. De systeemtheoretische bena
},
{
    "type": "begrippen",
    "titel": "Kernbegrippen uit hoofdstuk 3",
    "items": [
        {
            "begrip": "Safety (Leveson)",

```

```

    "definitie": "Vrijheid van ongevallen, dus van verliezen. De definiti
},
{
    "begrip": "Accident / mishap",
    "definitie": "Elke ongewenste of ongeplande gebeurtenis die leidt tot
},
{
    "begrip": "Hazard",
    "definitie": "Een systeemtoestand of set condities die, samen met wor
},
{
    "begrip": "Vulnerability",
    "definitie": "De securityequivalent van hazard: een zwakte in een pro
},
{
    "begrip": "Hazard analysis",
    "definitie": "Het proces waarbij de causale scenario's van hazards wo
},
{
    "begrip": "Betrouwbaarheid",
    "definitie": "De mate waarin componenten aan hun gestelde eisen voldo
},
{
    "begrip": "Mission assurance",
    "definitie": "Het zeker stellen dat het systeem zijn missie vervult;
},
{
    "begrip": "Zwitserse-kaasmodel",
    "definitie": "De recentere naam voor het dominomodel: ongevallen als
},
{
    "begrip": "STAMP",
    "definitie": "Theoretisch causaliteitsmodel dat safety en security be
},
{
    "begrip": "CAST",
    "definitie": "Gereedschap op basis van STAMP voor het analyseren van
},
{
    "begrip": "STPA",
    "definitie": "Gereedschap op basis van STAMP voor het identificeren v
},
{
    "begrip": "Unsafe control action",
    "definitie": "Een besturingshandeling die tot een hazard kan leiden,
},
{

```

```

        "begrip": "Constraint",
        "definitie": "Een eis aan het gedrag van het systeem die moet worden
    },
    {
        "begrip": "V1-punt",
        "definitie": "Het punt tijdens de start waarna remmen gevaarlijk is e
    }
]
},
{
    "type": "waarschuwing",
    "titel": "De drie klassieke misverstanden bij dit hoofdstuk",
    "tekst": "***1. \"Leveson zegt dat er geen verschil is tussen safety en se
},
{
    "type": "citaat",
    "tekst": "Er bestaat geen goede of foute definitie, alleen degene die we
    "bron": "Werkvertaling van de openingsstelling van Leveson, hoofdstuk 3",
    "jaar": "2020"
}
]
},
{
    "id": "toepassen",
    "titel": "Toepassen",
    "blokken": [
        {
            "type": "stappen",
            "titel": "Een STPA-analyse zelf uitvoeren, vereenvoudigd",
            "items": [
                {
                    "titel": "Definieer de verliezen",
                    "tekst": "Wat willen de belanghebbenden absoluut niet verliezen? Denk
                },
                {
                    "titel": "Definieer de systeemhazards",
                    "tekst": "Welke systeemtoestanden leiden, samen met worst-case omgevi
                },
                {
                    "titel": "Teken de functionele besturingsstructuur",
                    "tekst": "Wie of wat bestuurt wat, en welke terugkoppeling gaat waarh
                },
                {
                    "titel": "Loop de vier kolommen langs voor elke besturingshandeling",
                    "tekst": "Niet leveren, wel leveren, verkeerde timing of volgorde, te
                },
                {

```

```

        "titel": "Bedenk scenario's waarom een UCA zou optreden",
        "tekst": "Meestal draait het om een onjuiste overtuiging van de contr
    },
    {
        "titel": "Voeg pas nu de tegenstander toe",
        "tekst": "Hoe kan informatie worden geïnjecteerd, vervalst, gemanipul
    },
    {
        "titel": "Vertaal scenario's naar eisen en ontwerp",
        "tekst": "De gevonden scenario's worden safety- en securityeisen, en
    }
]
},
{
    "type": "oefening",
    "id": "h3-oef-1",
    "niveau": "basis",
    "vraag": "Leg uit waarom Leveson de definitie uit de defensie-industrie k
    "antwoord": "Ze kiest die definitie omdat hij het meest inclusief is: saf
},
{
    "type": "oefening",
    "id": "h3-oef-2",
    "niveau": "basis",
    "vraag": "Waarom is betrouwbaarheid ooit een bruikbare vervanger voor saf
    "antwoord": "Toen systemen relatief eenvoudig waren, uitsluitend uit elek
},
{
    "type": "oefening",
    "id": "h3-oef-3",
    "niveau": "gevorderd",
    "vraag": "Vergelijk de rol van intentionaliteit bij Leveson (h3) en bij B
    "antwoord": "Blokland en Reniers maken intentionaliteit tot het eerste on
},
{
    "type": "oefening",
    "id": "h3-oef-4",
    "niveau": "gevorderd",
    "vraag": "Neem scenario 2 uit het remvoorbeeld (de touchdown-indicatie wo
    "antwoord": "In scenario 2 gelooft de BSCU ten onrechte dat het vliegtuig
},
{
    "type": "oefening",
    "id": "h3-oef-5",
    "niveau": "gevorderd",
    "vraag": "Waarom noemt Leveson het formuleren van hazards als systeemtoes
    "antwoord": "Omdat het uiteindelijke doel eliminatie van verliezen is, te

```

```

    }
  ]
},
{
  "id": "checken",
  "titel": "Checken",
  "blokken": [
    {
      "type": "quiz",
      "titel": "Check jezelf op hoofdstuk 3",
      "vragen": [
        {
          "vraag": "Hoe definieert Leveson safety?",
          "opties": [
            "De afwezigheid van risico",
            "Vrijheid van ongevallen, dus van verliezen",
            "De betrouwbaarheid van alle componenten",
            "Het vermogen van het systeem de omgeving niet te schaden"
          ],
          "juist": 1,
          "uitleg": "En een ongeval is elke ongewenste of ongeplande gebeurtenis"
        },
        {
          "vraag": "Wat is volgens Leveson een hazard?",
          "opties": [
            "Een gevaarlijk verschijnsel in de omgeving",
            "Een systeemtoestand die samen met worst-case omgevingscondities tot",
            "Een gebeurtenis met letsel tot gevolg",
            "Een kwetsbaarheid in software"
          ],
          "juist": 1,
          "uitleg": "Hazards liggen binnen de controle van de ontwerper. Niet d"
        },
        {
          "vraag": "Wat is in security het equivalent van een hazard?",
          "opties": [
            "Threat",
            "Vulnerability",
            "Attack vector",
            "Exploit"
          ],
          "juist": 1,
          "uitleg": "Een zwakte in een product die het openstelt voor verlies."
        },
        {
          "vraag": "Welke stelling over betrouwbaarheid klopt volgens dit hoofd"
          "opties": [

```

```

        "Betrouwbare componenten garanderen een veilig systeem",
        "Een onbetrouwbaar systeem kan veilig zijn",
        "Safety is een deelverzameling van betrouwbaarheid",
        "Betrouwbaarheid is voor hardware en safety voor software"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "En andersom: perfect betrouwbare componenten kunnen samen
},
{
    "vraag": "Wat was in het Stuxnet-geval de constraint die moest worden
    "opties": [
        "De software mag niet worden aangepast",
        "De centrifuges mogen nooit boven een maximaal toerental draaien",
        "Er mag geen usb-stick worden aangesloten",
        "De operator moet altijd bevestigen"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "De hazard was dat de centrifuges beschadigen door te snel
},
{
    "vraag": "Waarom maakt het bij Stuxnet weinig uit of de fout opzettel
    "opties": [
        "Omdat de dader toch niet te vinden was",
        "Omdat de effectiefste beheersmaatregelen in beide gevallen dezelfde
        "Omdat opzet juridisch niet bewijsbaar is",
        "Omdat de schade beperkt bleef"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "Bijvoorbeeld een mechanische begrenzer of een analoge toer
},
{
    "vraag": "Wat is STAMP precies?",
    "opties": [
        "Een analysemethode",
        "Een theoretisch causaliteitsmodel",
        "Een softwarepakket",
        "Een certificeringsnorm"
    ],
    "juist": 1,
    "uitleg": "STAMP is het model. CAST en STPA zijn de gereedschappen di
},
{
    "vraag": "Waarvoor gebruik je CAST?",
    "opties": [
        "Voor verliezen die nog kunnen gebeuren",
        "Voor verliezen die al hebben plaatsgevonden",
        "Voor het certificeren van software",

```

```

    "Voor het trainen van operators"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "CAST kijkt achteruit, STPA kijkt vooruit. De oorzaken die
},
{
  "vraag": "Langs welke vier assen worden unsafe control actions geïden
  "opties": [
    "Mens, machine, methode, milieu",
    "Kans, gevolg, blootstelling, duur",
    "Niet leveren, wel leveren, verkeerde timing of volgorde, te vroeg
    "Ontwerp, bouw, gebruik, onderhoud"
  ],
  "juist": 2,
  "uitleg": "Deze vier kolommen zijn de motor van STPA, en ze gelden oo
},
{
  "vraag": "Wanneer komt security in het STPA-proces aan bod?",
  "opties": [
    "Meteen bij het definiëren van de verliezen",
    "Bij het tekenen van de besturingsstructuur",
    "Pas aan het einde, als extra vraag bij de scenario's",
    "In een aparte parallelle analyse"
  ],
  "juist": 2,
  "uitleg": "De analyse verloopt identiek tot het einde. Dan komt er éé
},
{
  "vraag": "Wat verwijt Leveson het Zwitserse-kaasmodel?",
  "opties": [
    "Het is te ingewikkeld",
    "Het verklaart de oorzaken van hedendaagse ongevallen niet meer vol
    "Het houdt geen rekening met menselijk falen",
    "Het is nooit empirisch getoetst"
  ],
  "juist": 1,
  "uitleg": "Het model ziet ongevallen als een keten van faalgebeurteni
},
{
  "vraag": "Waarom is de focus op informatiebeveiliging volgens Leveson
  "opties": [
    "Informatie is niet waardevol",
    "Belangrijke verliezen betreffen mission assurance, zoals het wegva
    "Cybersecurity is te duur",
    "Informatiebeveiliging is al opgelost"
  ],
  "juist": 1,

```



```

        "uitleg": "En bovendien blijkt het vrijwel onmogelijk mensen buiten v
    }
]
},
{
    "type": "bronnen",
    "titel": "Bronnen bij hoofdstuk 3",
    "items": [
        {
            "apa": "Leveson, N. (2020). Safety and security are two sides of the
        },
        {
            "apa": "Leveson, N. G. (2012). Engineering a safer world. MIT Press."
        },
        {
            "apa": "Leveson, N. G., & Thomas, J. P. (2018). STPA handbook.",
            "url": "http://psas.scripts.mit.edu/home/get_file.php?name=STPA_handb
        },
        {
            "apa": "Young, W., & Leveson, N. G. (2014). An integrated approach to
        }
    ]
},
{
    "type": "preview",
    "titel": "Van systeemtheorie naar speltheorie",
    "vakId": "intro-to-safety-security",
    "lesId": "h4",
    "tekst": "Leveson lost het securityprobleem op binnen de safetyanalyse. W
    "punten": [
        "Een empirische casus uit lichte helikopteroperaties",
        "Wat speltheoretische modellen wel en niet kunnen",
        "Overeenkomsten en verschillen tussen beoordelingstechnieken"
    ]
}
]
}
];

```

```

/* =====

```

Het vak registreren

Dit blok zet het vak 'intro-to-safety-security' in semester 1 met een les per hoofdstuk, zodat de kaart op het homescreen verschijnt ook als je rooster nog niet is opgehaald.

Staat het vak al in je rooster onder een ander id? Zet dan in rooster.js bij KOPPELING:

```
'intro ssms': 'intro-to-safety-security',
'intro to safety': 'intro-to-safety-security'
===== */
(function(){
  if (typeof DATA === 'undefined') return;

  var LESSEN = [
    { id: 'h1', titel: 'H1 · Safety en security samenbrengen', duur: 60 }
    { id: 'h2', titel: 'H2 · Risico, safety en security als concept', duur: 75 }
    { id: 'h3', titel: 'H3 · Twee kanten van dezelfde medaille', duur: 90 }
    { id: 'h4', titel: 'H4 · Safety versus security in de luchtvaart', duur: 90 }
    { id: 'h5', titel: 'H5 · Security- en safetycultuur', duur: 75 }
    { id: 'h6', titel: 'H6 · Gebruikerservaring op de luchthaven', duur: 60 }
    { id: 'h7', titel: 'H7 · De divergentie van safety en security', duur: 75 }
    { id: 'h8', titel: 'H8 · Voorbereiden om verrast te worden', duur: 75 }
    { id: 'h9', titel: 'H9 · Spanningen en synergie in management', duur: 75 }
    { id: 'h10', titel: 'H10 · Het snijvlak op de werkplek', duur: 60 }
    { id: 'h11', titel: 'H11 · Onderzoeks- en managementuitdagingen', duur: 60 }
  ];

  var sem = DATA.semesters.filter(function(s){ return s.id === DATA.actiefSemeste
  if (!sem) return;
  var bestaat = sem.vakken.filter(function(v){ return v.id === 'intro-to-safety-s
  if (bestaat) { bestaat lessen = LESSEN; return; }

  sem.vakken.push({
    id: 'intro-to-safety-security',
    naam: 'Intro to Safety & Security',
    lessen: LESSEN
  });
})();
```